راهنمای کاربری و عملیاتی جامع پلتفرم Polymer-DPP

پاسپورت دیجیتال محصول برای پلیمرهای زیست‌پایه و بازیافتی — مطابق با مقررات ESPR و PPWR اتحادیه اروپا

نسخه ۱.۰ — این سند بر مبنای ساختار و رفتار واقعیِ پیاده‌سازی‌شده در پلتفرم تدوین شده و برای استفاده سه گروه کاربری ادمین، ممیز و مشتری طراحی شده است.

فصل ۱ — مقدمه و معماری کلی پلتفرم

۱.۱ هدف از ساخت Polymer-DPP و تطابق آن با استانداردهای اتحادیه اروپا

Polymer-DPP یک پلتفرم نرم‌افزار سازمانی (SaaS) است که برای صدور، مدیریت و تأیید «پاسپورت دیجیتال محصول» (Digital Product Passport یا به‌اختصار DPP) برای بچ‌های پلیمری زیست‌پایه (Bio-based) و بازیافتی (Recycled) طراحی شده است. هدف اصلی این پلتفرم فراهم‌کردن زیرساختی قابل‌اعتماد، شفاف و از نظر رمزنگاری تأییدپذیر برای ثبت مشخصات فنی، معیارهای زیست‌محیطی و زنجیره تأمین هر بچ تولیدی پلیمر است — به‌گونه‌ای که این داده‌ها هم برای ممیزان و بازرسان قابل بررسی و تأیید رسمی باشد و هم برای مصرف‌کننده یا خریدار نهایی، صرفاً با اسکن کد QR روی محصول، به‌طور شفاف در دسترس قرار گیرد.

این پلتفرم به‌طور مستقیم با دو مقرره کلیدی اتحادیه اروپا هم‌راستا طراحی شده است:

- **ESPR — Ecodesign for Sustainable Products Regulation:** چارچوب قانونی اتحادیه اروپا که وجود پاسپورت دیجیتال محصول و رعایت الزامات طراحی پایدار — شامل دوام، قابلیت بازیافت، درصد محتوای بازیافتی و افشای ردپای کربن — را برای دسته‌های مختلف محصول، از جمله پلیمرها، الزامی می‌کند. هر بچ ثبت‌شده در Polymer-DPP دقیقاً همین داده‌ها را به‌صورت ساختاریافته و قابل‌استعلام نگه‌داری می‌کند.
- **PPWR — Packaging and Packaging Waste Regulation:** مقرره‌ای که اهداف الزامی حداقل محتوای بازیافتی برای بسته‌بندی‌های پلاستیکی را به تفکیک سال تعیین می‌کند؛ برای نمونه هدف سال ۲۰۳۰ برابر با ۳۵ درصد محتوای بازیافتی برای دسته «سایر بسته‌بندی‌های پلاستیکی» است. داشبورد تحلیل ESG پلتفرم و همچنین موتور امتیازدهی تأمین‌کنندگان (فصل ۳)، پیشرفت واقعی پرتفوی را دقیقاً نسبت به همین اهداف محاسبه و نمایش می‌دهند.

اصل طراحی بنیادین: هر پاسپورت دیجیتال در این سامانه دارای یک «هش رکورد» (recordHash) رمزنگاری‌شده بر پایه الگوریتم SHA-256 است که هرگونه تغییر بعدی و دستکاری‌نشدن داده‌ها را قابل‌کشف می‌سازد. این مکانیزم، ستون فقرات اعتماد در نمای عمومی اسکن QR محصول است (به بخش ۶.۱ مراجعه کنید).

۱.۲ ساختار سه‌لایه‌ی دسترسی کاربران

پلتفرم Polymer-DPP حول سه نقش کاربری متمایز طراحی شده که هرکدام سطح دسترسی، رابط کاربری و جریان کاری اختصاصی خود را دارند:

نقش	شرح	دسترسی اصلی
ادمین (Admin)	مدیر داخلی سازمان با دسترسی کامل به پنل مدیریت مرکزی و همه زیرمجموعه‌های آن.	صدور/ویرایش پاسپورت، تحلیل تأمین‌کنندگان، نوتیفیکیشن، ESG، حسابداری سبز، لجر حسابرسی، مولد QR.
ممیز (Auditor)	بازرس شخص ثالث برای بررسی و تأیید رسمی بچ‌های در انتظار و رکوردهای زنجیره ممیزی.	بررسی صف تأیید، امضای دیجیتال تأیید/رد، بررسی رکوردهای زنجیره تأمین.
مشتری (Customer)	شرکت خریدار که پرتفوی بچ‌های خریداری‌شده خود را مشاهده می‌کند.	مشاهده وضعیت خرید، درصد PCR، گواهی‌نامه‌ها و مستندات زنجیره تأمین.

۱.۲.۱ دو مسیر موازی احراز هویت برای ممیز و مشتری (نکته مهم معماری)

نکته‌ای کلیدی که هنگام کار با پلتفرم باید در نظر داشته باشید این است که برای نقش‌های ممیز و مشتری، دو مسیر ورود کاملاً مستقل و موازی پیاده‌سازی شده که هر دو هم‌زمان فعال و کاربردی‌اند. هیچ‌کدام جایگزین دیگری نیست و هر دو عمداً کنار هم نگه داشته شده‌اند.

ویژگی	مسیر قدیمی (کلید شخصی API)	مسیر جدید (ورود با ایمیل/رمز عبور)
مسیرهای رابط کاربری	auditor/ و client-portal/	login/ سپس portal/auditor/ یا portal/customer/
نحوه احراز هویت	کلید شخصی/سازمانی که در Session Storage مرورگر (فقط برای طول عمر همان تب) نگه‌داری و در هدر هر درخواست ارسال می‌شود	ایمیل و رمز عبور؛ پس از ورود موفق یک کوکی نشست امن (HttpOnly) روی مرورگر ذخیره می‌شود
قابلیت‌ها	مشاهده و اقدام (مانند تأیید/رد رسمی یک بچ)	فقط مشاهده اطلاعات (Read-Only)
کاربرد اصلی	جریان کاری کامل بازبینی و امضای رسمی توسط ممیز	دسترسی سریع و ساده برای مرور اطلاعات، بدون نیاز به نگه‌داری کلید API

نکته: اقدامات رسمی و دارای اثر حقوقی — مانند امضای دیجیتال تأیید یک بچ توسط ممیز — همچنان فقط از مسیر کلید شخصی API در auditor/ انجام می‌شود، زیرا اعتبار امضای دیجیتال مستقیماً به همان کلید شخصی گره خورده است. پورتال جدید portal/auditor/ صرفاً یک نمای فقط‌خواندنی از همان صف بررسی است. جزئیات کامل هر دو مسیر در فصل ۶ آمده است.

۱.۳ نقشه راه مسیرهای پلتفرم

مسیر (Route)	شرح	نقش دسترسی
admin/	لجر مرکزی بچ‌ها و صدور پاسپورت دیجیتال	ادمین
admin/suppliers/	داشبورد رتبه‌بندی و تحلیل عملکرد تأمین‌کنندگان	ادمین
admin/notifications/	مرکز نوتیفیکیشن و وب‌هوک	ادمین
admin/esg-analytics/	تحلیل ESG و ردپای کربن	ادمین
admin/green-accountin/g	حسابداری سبز و مالیات پلاستیک	ادمین
admin/audit/	لجر حسابرسی (Audit Trail)	ادمین
admin/generator/	مولد QR و برگه برچسب	ادمین
admin/search/	جست‌وجوی پیشرفته و فیلتر چندلایه	ادمین
auditor/	پورتال ممیز — کلید API شخصی، دارای اقدام	ممیز
client-portal/	پورتال مشتری — کلید API سازمانی، دارای اقدام	مشتری
login/	ورود یکپارچه با ایمیل و رمز عبور	ممیز، مشتری
portal/auditor/	پورتال ممیز — فقط‌خواندنی، نشست کوکی	ممیز
portal/customer/	پورتال مشتری — فقط‌خواندنی، نشست کوکی	مشتری

نقش دسترسی	شرح	مسیر (Route)
عمومی — بدون نیاز به ورود	نمای عمومی پاسپورت (اسکن QR محصول)	/01/{BATCH}/21/{GTIN}

فصل ۲ — پنل مدیریت مرکزی و لجر ادمین (/admin)

۲.۱ ثبت بچ پلیمر و صدور پاسپورت دیجیتال (DPP)

صدور پاسپورت دیجیتال جدید از طریق پنجره «صدور پاسپورت پلیمر جدید» (Issue New Polymer Passport) در لجر مرکزی ادمین انجام می‌شود. زیرعنوان کوچک این پنجره به کاربر یادآوری می‌کند که داده‌ها مستقیماً در پایگاه‌داده Neon ثبت می‌شوند و هر رکورد تازه با وضعیت PENDING_VERIFICATION (در انتظار تأیید) آغاز می‌شود.

نکته: اگر سرور در پاسخ به ثبت فرم، خطای اعتبارسنجی روی یک یا چند فیلد برگرداند، یک بنر قرمز در بالای فرم با شمار دقیق فیلدهای ردشده و پیام خطای هر فیلد نمایش داده می‌شود؛ فرم بسته نمی‌شود تا کاربر بتواند اصلاح و دوباره ثبت کند.

۲.۱.۱ فیلدهای اصلی شناسایی و مشخصات ماده

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
نوع پلیمر (Polymer Type)	منوی کشویی	دارای مقدار پیش‌فرض PP	گزینه‌ها: PET، HDPE، PVC، LDPE، PP، PS، PLA (زیست‌پایه)، PHA (زیست‌پایه)، PA (نایلون)، PC (پلی‌کربنات)، OTHER، ABS.
نام گرید (Grade Name)	متن آزاد + پیشنهاد هوشمند	بله	مثال راهنما: «Injection Molding Grade IM-450». پیشنهادها از گریدهای موجود در پایگاه‌داده تغذیه می‌شوند اما مقدار نهایی همیشه دقیقاً همان متن تایپ‌شده کاربر است.
شاخص جریان مذاب — MFI ((g/10min	عددی	بله	گام ۰٫۰۱، حداقل صفر. واحد در همان برچسب فیلد نمایش داده می‌شود.
چگالی — (Density (g/cm³	عددی	بله	گام ۰٫۰۰۱، حداقل صفر.
GTIN (۱۴ رقم، دارای رقم کنترلی معتبر GS1)	متن با الگوی ۱۴ رقمی	بله	به‌محض تکمیل ۱۴ رقم، یک آیکون تأیید سبز یا رد قرمز بر اساس صحت رقم کنترلی GS1 (الگوریتم mod-10) نمایش داده می‌شود. دکمه «ساخت GTIN معتبر» در کنار فیلد، بر اساس ارقام تایپ‌شده یک GTIN معتبر تولید می‌کند.
شناسه بچ (Batch ID)	متن آزاد	بله	مثال راهنما: «BATCH-2026-EU-014».
تولیدکننده (Manufacturer)	کامباکس هوشمند	بله	به بخش ۲.۲ برای شرح کامل تعامل مراجعه کنید؛ مقدار نهایی ارسالی، شناسه یکتای تولیدکننده (UUID) است، نه نام قابل‌خواندن آن.

۲.۱.۲ فیلدهای پایداری و محتوای بازیافتی

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
منبع محتوای بازیافتی	منوی کشویی	شرطی	گزینه‌ها: POST_CONSUMER (پسا-مصرف/PCR)، POST_INDUSTRIAL (پسا-صنعتی/PIR)، BIO_BASED، VIRGIN.
محتوای بازیافتی (٪)	عددی، ۰ تا ۱۰۰	خیر (پیش‌فرض صفر)	گام ۰٫۰۱. همین مقدار محرک الزامی‌شدن دو فیلد بالا و پایین است.
طرح گواهی محتوای بازیافتی	منوی کشویی	شرطی	همان فهرست طرح‌های گواهی بخش صدور گواهی‌نامه (بخش ۲.۱.۳).
محتوای زیست‌پایه (٪)	عددی، ۰ تا ۱۰۰	خیر (پیش‌فرض صفر)	گام ۰٫۰۱.
ردپای کربن (kg CO2e/kg)	عددی	خیر (پیش‌فرض صفر)	گام ۰٫۰۰۱.

نکته: قاعده شرطی مهم: به‌محض آنکه مقدار «محتوای بازیافتی (٪)» بزرگ‌تر از صفر شود، دو فیلد «منبع محتوای بازیافتی» و «طرح گواهی محتوای بازیافتی» به‌صورت بصری با نشانه ستاره الزامی علامت‌گذاری می‌شوند (این قاعده در سطح رابط کاربری نمایش داده می‌شود، اما اجرای نهایی آن در سمت سرور صورت می‌گیرد).

۲.۱.۳ بخش صدور گواهی‌نامه (الزامی، حداقل یک گواهی)

این بخش دارای عنوان مجزا «Certification (at least one required)» است و با یک خط جداکننده از بقیه فرم متمایز شده. مهم است بدانید که در نسخه فعلی این بخش یک فرم تکرارشونده نیست — تنها یک بلوک گواهی‌نامه قابل ثبت است که در قالب یک آرایه تک‌عضوی به سرور ارسال می‌شود.

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
طرح (Scheme)	منوی کشویی	دارای مقدار پیش‌فرض ISCC_PLUS	گزینه‌ها: ISCC_PLUS، REDCERT2، ISO_14021، ISO_14040_44، EN_15343، EN_16785، GRS، RECYCLASS، OTHER.
شناسه گواهی‌نامه (Certificate ID)	متن آزاد	بله	—
نهاد صادرکننده (Issuing Body)	متن آزاد	بله	—
تاریخ شروع اعتبار (Valid From)	تاریخ	بله	—
تاریخ پایان اعتبار (Valid Until)	تاریخ	بله	توجه: در همین فرم بررسی خودکاری برای بزرگ‌تر بودن تاریخ پایان از تاریخ شروع وجود ندارد.

۲.۱.۴ جریان کامل ثبت و سناریوهای پاسخ

1. کاربر دکمه «صدور پاسپورت» (Issue Passport) را می‌زند؛ در حین ارسال، برچسب دکمه به «در حال صدور...» تغییر می‌کند و دکمه غیرفعال می‌شود.
2. در صورت موفقیت: پیام موفقیت با عنوان «پاسپورت صادر شد» و توضیح «بچ {شناسه بچ} با وضعیت PENDING_VERIFICATION ایجاد شد» نمایش داده می‌شود، فرم بازنشانی می‌گردد و پنجره بسته می‌شود.
3. در صورت خطای اعتبارسنجی سمت سرور (مثلاً یک فیلد ناقص): پیام‌های خطا به‌صورت متن قرمز کوچک زیر هر فیلد مربوطه و همزمان در بنر بالای فرم نمایش داده می‌شوند؛ پنجره باز می‌ماند تا کاربر اصلاح کند.
4. در صورت بروز خطای غیرمنتظره (مثلاً قطعی شبکه): پیام خطای عمومی «امکان ایجاد پاسپورت وجود نداشت» نمایش داده می‌شود.

> **نکته کلیدی:** هر بچ تازه‌صادرشده همیشه با وضعیت PENDING_VERIFICATION آغاز می‌شود و تنها پس از بررسی و تأیید رسمی یک ممیز (فصل ۶) به وضعیت ISSUED منتقل خواهد شد.

۲.۲ سیستم اتوکامپلیت هوشمند فرم‌ها

۲.۲.۱ کامباکس هوشمند تولیدکننده (Manufacturer)

فیلد تولیدکننده یک کامباکس سفارشی است، نه یک فیلد استاندارد datalist مرورگر — چراکه مقداری که باید نهایتاً ثبت شود، شناسه یکتای (UUID) رکورد تولیدکننده است، نه نام قابل‌خواندن آن، و یک datalist ساده پس از انتخاب، همان UUID خام و گیج‌کننده را در کادر باقی می‌گذاشت. با این حال، این کامباکس همچنان یک فیلد متنی معمولی است — پیست‌کردن مستقیم UUID همیشه به همان شکل قبل کار می‌کند.

- باز شدن فهرست پیشنهادها: با فوکوس‌کردن روی فیلد یا با هر بار تایپ کاراکتر جدید.
- منطق تطبیق: عبارت تایپ‌شده به‌صورت غیرحساس به بزرگی/کوچکی حروف، همزمان با نام رسمی شرکت (legalName)، کشور و حتی بخشی از UUID مقایسه می‌شود.
- حداکثر ۸ نتیجه به‌طور همزمان نمایش داده می‌شود؛ فهرست طولانی‌تر با اسکرول قابل مرور است.
- انتخاب با ماوس: کلیک روی هر ردیف، بلافاصله UUID همان تولیدکننده را در فیلد می‌نویسد.
- انتخاب با صفحه‌کلید: کلیدهای جهت‌نمای بالا/پایین برای حرکت بین گزینه‌ها، Enter برای انتخاب گزینه هایلایت‌شده، و Escape برای بستن فهرست بدون تغییر مقدار.
- اگر هیچ نتیجه‌ای مطابقت نداشته باشد، فهرست به‌سادگی نمایش داده نمی‌شود — پیام «موردی یافت نشد» وجود ندارد.
- هر ردیف پیشنهاد، نام رسمی شرکت را پررنگ و در زیر آن، کشور و UUID را با فونت کوچک‌تر و به‌صورت جداشده با نقطه‌وسط نمایش می‌دهد.

۲.۲.۲ پیشنهاد هوشمند گرید و مشارکت‌کنندگان زنجیره تأمین

فیلد «نام گرید» در فرم صدور پاسپورت و فیلد «نام مشارکت‌کننده» (Participant Name) در فرم افزودن رکورد زنجیره ممیزی (داخل پنجره جزئیات بچ)، هر دو از یک datalist استاندارد مرورگر برای پیشنهاد مقادیر پیش‌تر ثبت‌شده استفاده می‌کنند — بدون آنکه انتخاب از فهرست الزامی باشد؛ کاربر همیشه می‌تواند مقدار کاملاً تازه‌ای تایپ کند.

سقف تعداد	نحوه استخراج	منبع داده
۳۰۰ مورد	مقادیر یکتای ستون grade در پایگاه‌داده، مرتب الفبایی	گریدهای پلیمری

سقف تعداد	نحوه استخراج	منبع داده
۳۰۰ مورد	شناسه، نام رسمی و کشور همه رکوردهای Manufacturer، مرتب بر اساس نام	تولیدکنندگان
۳۰۰ مورد	مقادیر یکتای ستون participantName در رکوردهای زنجیره ممیزی	نام مشارکت‌کنندگان زنجیره تأمین

نکته: این داده‌ها عمداً بدون نیاز به احراز هویت در دسترس‌اند، زیرا همه این مقادیر (گرید، نام/کشور تولیدکننده، نام مشارکت‌کننده زنجیره تأمین) از پیش در نمای عمومی اسکن QR محصول قابل مشاهده هستند. در صورت شکست فراخوانی شبکه، فهرست پیشنهادها به‌آرامی خالی می‌ماند و همه فیلدها همچنان به‌صورت متن آزاد کاملاً کاربردی باقی می‌مانند.

۲.۳ پالت فرمان سراسری (Global Command Palette)

پالت فرمان سراسری، ابزار جست‌وجوی یکپارچه در سراسر پنل ادمین است که یک‌بار از طریق نوار ناوبری مشترک (SiteNav) بارگذاری می‌شود و در همه صفحات زیرمجموعه /admin در دسترس است.

۲.۳.۱ باز کردن پالت

- میانبر صفحه‌کلید: ⌘K در macOS یا Ctrl+K در ویندوز/لینوکس — از هر نقطه‌ای در پنل ادمین قابل استفاده است. فشردن دوباره همین میانبر، پالت باز را می‌بندد (رفتار تاگل).
- دکمه ماوس: دکمه «جست‌وجو» (آیکون ذره‌بین) در نوار بالای صفحه، همراه با راهنمای بصری ⌘K در صفحه‌های بزرگ‌تر.
- پس از باز شدن، فوکوس به‌طور خودکار روی کادر جست‌وجو قرار می‌گیرد و اسکرول پس‌زمینه صفحه قفل می‌شود.

۲.۳.۲ انواع موجودیت‌های قابل‌جست‌وجو

دسته	فیلدهای جست‌وجوشده	فیلترهای اضافی	مقصد کلیک
بچ‌ها (Batches)	شناسه بچ، گرید، GTIN، نام تولیدکننده	نوع پلیمر، وضعیت DPP، بازه تاریخ تولید، سطح تأمین‌کننده	لجر مرکزی — ردیف بچ مربوطه
گواهی‌نامه‌ها (Certificates)	شناسه گواهی، نهاد صادرکننده، شناسه بچ مرتبط	وضعیت تأیید، بازه تاریخ انقضا، سطح تأمین‌کننده	لجر مرکزی — ردیف بچ مربوطه
تأمین‌کنندگان (Suppliers)	نام رسمی، شماره VAT، کشور	سطح تأمین‌کننده	داشبورد تأمین‌کنندگان — ردیف مربوطه
لجر حسابرسی (Audit Log)	عامل انجام‌دهنده، شناسه بچ مرتبط	نوع اقدام، بازه تاریخ، سطح تأمین‌کننده	صفحه Audit Trail، فیلترشده روی همان بچ

۲.۳.۳ تعامل و ناوبری

- چیپ‌های فیلتر دسته: هر چهار دسته بالا با یک چیپ رنگی قابل‌تعویض نمایش داده می‌شوند و به‌صورت چندگزینه‌ای فعال/غیرفعال می‌شوند؛ پس از هر جست‌وجو، شمار نتایج هر دسته کنار چیپ آن نمایش داده می‌شود.
- زمان‌بندی جست‌وجو: ۳۰۰ میلی‌ثانیه پس از آخرین ضربه صفحه‌کلید یا تغییر فیلتر.

- کلیدهای جهت‌نما (بالا/پایین) برای پیمایش بین نتایج، Enter برای باز کردن نتیجه هایلایت‌شده، Escape برای بستن کامل پالت.
- نتایج در یک فهرست واحد و ترکیبی (نه در بخش‌های جداگانه) نمایش داده می‌شوند؛ آیکون و رنگ هر ردیف نوع موجودیت را مشخص می‌کند.
- در پایین پالت، پیوند «جست‌وجو و فیلتر پیشرفته» به صفحه اختصاصی /admin/search با همان عبارت جست‌وجو منتقل می‌کند.

فصل ۳ — داشبورد تحلیل و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان (/admin/suppliers)

این داشبورد، عملکرد هر تولیدکننده‌ای که حداقل یک بچ به آن پیوند خورده را به‌صورت زنده و بدون هیچ کش یا جدول امتیاز ذخیره‌شده، از روی داده‌های واقعی لجر محاسبه می‌کند («محاسبه، نه ذخیره‌سازی» — همان اصلی که در سراسر پلتفرم رعایت شده است).

نکته: نام‌های آزاد مشارکت‌کنندگان زنجیره ممیزی (Chain of Custody) عمداً از این رتبه‌بندی مستثنا شده‌اند، زیرا رتبه‌بندی در برابر یک هویت متنی و ناپایدار، معیار قابل‌اتکایی نخواهد بود.

۳.۱ موتور امتیازدهی هوشمند (۰ تا ۱۰۰)

امتیاز نهایی هر تأمین‌کننده از جمع وزنی چهار مؤلفه به‌دست می‌آید. تنها بچ‌های «فعال» (یعنی وضعیتی غیر از REVOKED و SUPERSEDED) در محاسبه این مؤلفه‌ها دخیل‌اند.

مؤلفه	وزن	فرمول محاسبه
نرخ تأیید گواهی‌نامه‌ها	٪۳۵	(تعداد گواهی‌های VERIFIED ÷ کل گواهی‌ها) × ۱۰۰
به‌روز بودن گواهی‌نامه‌ها (منقضی‌نشده)	٪۲۵	(گواهی‌های تأییدشده و هنوز منقضی‌نشده ÷ کل گواهی‌های تأییدشده) × ۱۰۰
پذیرش محتوای بازیافتی نسبت به هدف PPWR سال ۲۰۳۰	٪۲۵	(میانگین درصد محتوای بازیافتی بچ‌های فعال ÷ ۳۵) × ۱۰۰، با سقف ۱۰۰
کامل‌بودن گزارش‌دهی ردپای کربن	٪۱۵	(تعداد بچ‌های دارای مقدار کربن گزارش‌شده و معتبر ÷ تعداد بچ‌های فعال) × ۱۰۰

امتیاز نهایی برابر است با مجموع (امتیاز هر مؤلفه × وزن آن)، گردشده تا دو رقم اعشار — عددی بین صفر تا صد.

توجه: برخلاف تصور رایج، معیارهایی مانند «تحویل به‌موقع»، «حجم بچ» یا یک شاخص مستقل «نرخ رد» در فرمول امتیازدهی فعلی وجود ندارند. تعداد گواهی‌های ردشده (Rejected) ردیابی و نمایش داده می‌شود، اما تنها به‌صورت غیرمستقیم — از طریق کاهش مخرج کسر گواهی‌های تأییدشده — بر امتیاز اثر می‌گذارد.

۳.۲ سطح‌بندی تأمین‌کنندگان و دسته «داده ناکافی»

بازه امتیاز	سطح (Tier)
امتیاز ≥ ۸۵	ممتاز (Preferred)
۸۵ > امتیاز ≥ ۶۵	تأییدشده (Approved)
۶۵ > امتیاز ≥ ۴۰	زیرنظر (Watch)
امتیاز < ۴۰	پرریسک (At Risk)
بدون بچ فعال — به توضیح زیر مراجعه کنید	داده ناکافی (Insufficient Data)

دسته «داده ناکافی» یک بازه امتیازی نیست، بلکه شرطی جداگانه است: هرگاه هیچ بچ فعالی برای یک تأمین‌کننده وجود نداشته باشد (یعنی همه بچ‌های او REVOKED یا SUPERSEDED شده باشند)، امتیاز آن تأمین‌کننده به‌جای صفر، برابر

«نامشخص» (null) ثبت می‌شود و سطح او «داده ناکافی» خواهد بود. این تأمین‌کنندگان همچنان در جدول رتبه‌بندی نمایش داده می‌شوند، اما پس از همه تأمین‌کنندگان امتیازدار قرار می‌گیرند (مرتب‌شده الفبایی) و ردیف رتبه (Rank) آن‌ها خالی می‌ماند.

نکته: دلیل طراحی این‌گونه است: امتیازدهی صفر به یک تأمین‌کننده بدون فعالیت جاری، به‌اشتباه به‌معنای «فعالانه ناسازگار با مقررات» تعبیر می‌شد، در حالی‌که واقعیت صرفاً «فقدان فعالیت جاری» است.

۳.۳ رابط کاربری داشبورد

۳.۳.۱ چیپ‌های خلاصه وضعیت (بالای صفحه)

- تأمین‌کنندگان رتبه‌بندی‌شده
- ممتاز (Preferred)
- تأییدشده (Approved)
- زیرنظر (Watch)
- پرریسک (At Risk)
- گواهی‌های در حال انقضا/منقضی‌شده

سه کارت پایه پرتفوی نیز نمایش داده می‌شود: میانگین PCR پرتفوی (٪)، میانگین ردپای کربن پرتفوی (kg CO2e/kg) و مجموع بچ‌های تحت پوشش.

۳.۳.۲ جدول رتبه‌بندی و بازشدن جزئیات

ستون‌های جدول: تأمین‌کننده (نام، رتبه، کشور)، سطح، بچ‌ها (فعال/کل)، نرخ تأیید (٪)، به‌روز بودن (٪)، میانگین PCR (٪)، میانگین ردپای کربن، انقضای گواهی (چیپ‌های «منقضی»/«فوری»/«به‌زودی») و امتیاز نهایی (نوار پیشرفت + عدد). کلیک روی هر عنوان ستون، جدول را بر اساس آن مرتب می‌کند (به‌جز نام تأمین‌کننده و سطح).

کلیک روی هر ردیف تأمین‌کننده، آن ردیف را به‌صورت درجا (بدون رفتن به صفحه جدید) باز می‌کند و دو پانل را نمایش می‌دهد: «تجزیه امتیاز عملکرد» (نوار پیشرفت جداگانه برای هر یک از چهار مؤلفه، همراه با شرح متنی ساده مثل «۱۲ گواهی از ۱۵ گواهی ثبت‌شده، تأییدشده‌اند») و «تجزیه گواهی‌نامه‌ها» (سه کاشی آماری برای تعداد تأییدشده/در انتظار/ردشده، شماره ثبت VAT، و ترکیب وضعیت بچ‌ها).

۳.۳.۳ خروجی CSV

دکمه «Export CSV» به‌صورت کاملاً سمت مرورگر (بدون نیاز به فراخوانی سرور) یک فایل با نام الگوی supplier-ranking-YYYY-MM-DD.csv تولید می‌کند که شامل عنوان گزارش، زمان تولید، بلوک معیارهای کلی، شمار هر سطح و جدول کامل رتبه‌بندی (شامل ردیف‌های «داده ناکافی» با امتیاز n/a) است.

نکته: برای یکپارچه‌سازی با ابزارهای بیرونی، یک مسیر API فقط‌خواندنی نیز با آدرس GET /api/admin/supplier-analytics در دسترس است که با نقش ADMIN محافظت می‌شود و همین داده را در قالب JSON بازمی‌گرداند.

فصل ۴ — مرکز وب‌هوک‌ها و نوتیفیکیشن‌ها (/admin/notifications)

عنوان صفحه «Notifications & Webhooks» و زیرعنوان آن «هشدارهای خودکار انطباق، اعلان‌های ایمیلی و یکپارچه‌سازی وب‌هوک خروجی» است. دکمه «اجرای بررسی هم‌اکنون» (Run Sweep Now) امکان اجرای دستی و فوری چرخه بررسی انقضای گواهی‌نامه و ناهنجاری‌های زنجیره تأمین را فراهم می‌کند.

۴.۱ مدیریت هشدارهای خودکار انقضای گواهی‌نامه‌ها

چهار نوع رویداد نوتیفیکیشن در سامانه تعریف شده که سه مورد نخست بر اساس شمارش دقیق روزهای باقی‌مانده تا تاریخ انقضای گواهی محاسبه می‌شوند:

نوع رویداد نوتیفیکیشن	بازه روزهای باقی‌مانده	سطح شدت
CERT_EXPIRED	تاریخ انقضا گذشته است	منقضی‌شده (Expired)
CERT_EXPIRY_URGENT	بین صفر تا ۷ روز مانده	انقضای فوری (Expiring Urgent)
CERT_EXPIRY_SOON	بین ۸ تا ۳۰ روز مانده	انقضای نزدیک (Expiring Soon)
COC_ANOMALY_FLAGGED	بدون آستانه زمانی — با علامت‌گذاری دستی FLAGGED توسط ممیز فعال می‌شود	ناهنجاری زنجیره ممیزی

نکته: سامانه فقط زمانی نوتیفیکیشن تازه صادر می‌کند که سطح شدت یک گواهی نسبت به آخرین وضعیت اعلام‌شده، «تشدید» شده باشد (مثلاً از «به‌زودی» به «فوری»)؛ کاهش سطح یا تکرار همان سطح، نوتیفیکیشن جدید تولید نمی‌کند.

۴.۲ تنظیمات کانال ایمیل

- **کلید فعال/غیرفعال «اعلان‌های ایمیلی»:** به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است.
- **فیلد «دریافت‌کنندگان (جداشده با کاما)»:** آدرس‌های ایمیل با کاما از هم جدا می‌شوند؛ اعتبارسنجی فرمت ایمیل در سمت سرور انجام می‌شود.
- **چیپ‌های «اعلان روی سطوح انقضا»:** سه گزینه انقضای نزدیک/فوری/منقضی‌شده؛ به‌صورت پیش‌فرض فقط دو سطح فوری و منقضی‌شده فعال‌اند (سطح نزدیک عمداً حذف شده تا فقط روی داشبورد دیده شود، مگر آنکه ادمین آن را فعال کند).
- **کلید «اعلان ناهنجاری‌های انطباق»:** به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

نکته: اگر ایمیل فعال باشد اما تنظیمات محیطی سرور (کلید سرویس ارسال ایمیل و آدرس فرستنده) پیکربندی نشده باشد، یک بنر هشدار کهربایی نمایش داده می‌شود و هر تلاش ارسال با وضعیت «ردشده به‌دلیل عدم پیکربندی» (SKIPPED) در لاگ ثبت خواهد شد، نه به‌عنوان خطا.

۴.۳ تنظیم وب‌هوک‌های امن با امضای HMAC

بخش «Webhook Endpoints» امکان ثبت هر تعداد نقطه پایانی (Endpoint) بیرونی، برای ارتباط با سامانه‌های ERP یا سایر ابزارهای سازمانی را فراهم می‌کند. برای افزودن یک وب‌هوک تازه، دکمه «Add Webhook» را بزنید و فرم زیر را تکمیل کنید:

1. آدرس URL — الزاماً باید با پروتکل امن https:// باشد؛ آدرس‌های http:// ساده رد می‌شوند.
2. توضیح (اختیاری) — برچسبی برای شناسایی راحت‌تر این نقطه پایانی.
3. انتخاب نوع رویدادها — چیپ‌های چندگزینه‌ای برای چهار نوع رویداد بخش ۴.۱؛ در حالت پیش‌فرض هر چهار نوع فعال‌اند.

۴.۳.۱ کلید امضا و نمایش یک‌باره

بلافاصله پس از ثبت موفق، یک رشته تصادفی ۳۲ بایتی به‌عنوان کلید امضا (Signing Secret) تولید می‌شود. این کلید خام فقط و فقط در همان لحظه ثبت، در یک پانل کهربایی‌رنگ با هشدار «کلید امضا — همین حالا آن را کپی کنید، دیگر هرگز نمایش داده نخواهد شد» به کاربر نشان داده می‌شود و دکمه «کپی» برای انتقال سریع آن به کلیپ‌بورد در دسترس است. پس از این لحظه، هیچ مسیری برای بازیابی مجدد کلید خام وجود ندارد — تنها راه، حذف نقطه پایانی و ساخت یک نقطه پایانی تازه است.

۴.۳.۲ نحوه امضای درخواست‌های خروجی

مقدار	مشخصه
HMAC-SHA256 روی بدنه خام درخواست	الگوریتم امضا
X-DPP-Signature: sha256=<مقدار هگزادسیمال>	هدر حامل امضا
X-DPP-Event: <نوع رویداد>	هدر نوع رویداد
۱۰ ثانیه	مهلت زمانی درخواست
وجود ندارد — هر تلاش، یک نتیجه نهایی ثبت می‌کند	تلاش مجدد خودکار

سیستم بیرونی دریافت‌کننده باید با استفاده از همان کلید امضا و همان الگوریتم HMAC-SHA256، امضای دریافتی را با محاسبه مجدد روی بدنه خام مقایسه کند تا از اصالت و عدم دستکاری درخواست اطمینان یابد.

۴.۳.۳ سلامت تحویل و آزمایش نقطه پایانی

- هر کارت وب‌هوک، وضعیت آخرین ارسال، کد پاسخ، شمار خطاهای متوالی و مجموع تعداد ارسال‌ها را نمایش می‌دهد.
- دکمه قدرت (Power) برای مکث/فعال‌سازی موقت یک نقطه پایانی بدون حذف آن.
- دکمه «Test» یک پینگ آزمایشی ارسال می‌کند تا اتصال بررسی شود؛ این پینگ آزمایشی در لاگ رسمی نوتیفیکیشن‌ها ثبت نمی‌شود، چون یک رویداد واقعی انطباق نیست.
- دکمه حذف (Trash)، نقطه پایانی را حذف می‌کند اما تاریخچه تحویل‌های پیشین آن در لاگ کلی حفظ می‌شود.

۴.۴ لاگ تحویل نوتیفیکیشن‌ها

کارت «Delivery Log» در پایین صفحه، یک جدول یکپارچه و مرتب‌شده بر اساس جدیدترین رویداد را نمایش می‌دهد با ستون‌های: زمان، بچ، نوع رویداد، کانال (ایمیل/وب‌هوک)، وضعیت و جزئیات. به‌صورت پیش‌فرض ۸ ردیف نخست نمایش داده می‌شود و دکمه «نمایش همه» فهرست کامل (تا سقف ۱۰۰ ردیف) را باز می‌کند.

معنا	وضعیت تحویل
ارسال موفق	SENT

وضعیت تحویل	معنا
FAILED	تلاش برای ارسال شکست خورد
SKIPPED	کانال پیکربندی نشده یا شرایط ارسال برقرار نبود — یک عدم-اقدام عمدی، نه خطا
PENDING	در صف پردازش

فصل ۵ — دستیار هوشمند محلی و دوگانه (AI Assistant Widget)

نکته فنی مهم: دستیار هوشمند این پلتفرم یک مدل زبانی خارجی (LLM) نیست و به هیچ سرویس هوش مصنوعی بیرونی متصل نمی‌شود. این یک موتور پاسخ‌گویی قطعی (Deterministic) و مبتنی بر تشخیص کلیدواژه است که مستقیماً از سرویس‌های داخلی و زنده همین پلتفرم — و یک واژه‌نامه انطباق از پیش نوشته‌شده — پاسخ می‌سازد. هر عدد و آماری که نمایش می‌دهد، دقیقاً همان‌طور محاسبه می‌شود که بقیه پنل ادمین محاسبه می‌کند؛ هیچ متنی «تولید» نمی‌شود.

۵.۱ در پنل ادمین: راهنمای استفاده از ویجت شناور

ویجت به‌صورت یک دکمه گرد شناور در گوشه پایین-راست صفحه (خارج از جریان عادی چیدمان صفحه، به‌گونه‌ای که هرگز محتوای دیگر را جابه‌جا نمی‌کند) نمایش داده می‌شود و فقط در بخش admin/ قابل مشاهده است. کلیک روی آن یک پنجره گفت‌وگوی کوچک باز می‌کند؛ کلید Escape نیز آن را می‌بندد.

۵.۱.۱ هشت هدف قابل‌پاسخ‌گویی (به ترتیب بررسی در کد)

#	هدف (Intent)	محرک نمونه	منبع داده
۱	خوش‌آمدگویی و فهرست قابلیت‌ها	«سلام»، «راهنما»، «چه کارهایی می‌توانی بکنی؟»	متن ثابت
۲	استعلام یک بچ مشخص	«وضعیت BATCH-2026-EU-014»	جدول PolymerPassport
۳	شمار کل بچ‌ها و تفکیک وضعیت	«چند بچ داریم؟»، «حجم پرتفوی»	گروه‌بندی روی وضعیت بچ‌ها
۴	واژه‌نامه اصطلاحات انطباق	«ISCC PLUS چیست؟»، «PCR یعنی چه؟»	واژه‌نامه ثابت ۱۲ اصطلاحی — بخش ۵.۳
۵	رتبه‌بندی عملکرد تأمین‌کنندگان	«بهترین تأمین‌کننده کدام است؟»، «تأمین‌کنندگان پرریسک»	سرویس تحلیل تأمین‌کنندگان (فصل ۳)
۶	وضعیت کلی انقضای گواهی‌نامه‌ها در پرتفوی	«چه گواهی‌هایی به‌زودی منقضی می‌شوند؟»	سرویس هشدار انقضا (فصل ۴)
۷	راهنمای مسیریابی به صفحات	«لجر حسابرسی کجاست؟»	نمایه ناوبری داخلی
۸	پاسخ پیش‌فرض (Fallback)	هر پرسشی که با هیچ‌کدام از موارد بالا مطابقت نداشته باشد	متن ثابت راهنما به جست‌وجوی سراسری

نمونه پاسخ برای استعلام یک بچ مشخص: «بچ BATCH-2026-EU-014 — وضعیت ISSUED، گرید PET با نام «rPET-Food-Grade»، ۶۵٪ محتوای بازیافتی. تولیدکننده: Acme Polymers BV (هلند). گواهی‌نامه‌ها: ۲ گواهی (۱ تأییدشده، ۱ منقضی‌شده).» به‌همراه پیوند مستقیم به همان ردیف در لجر مرکزی.

۵.۲ در صفحات عمومی: عملکرد تابع ایزوله‌شده

برای استفاده از دستیار در صفحات عمومی (نمای اسکن QR، پورتال ممیز و پورتال مشتری)، یک تابع کاملاً مجزا به نام answerPublicAssistantQuestion فراخوانی می‌شود — نه همان تابع نسخه ادمین با یک پرچم محدودکننده. این یک تصمیم امنیتی آگاهانه است، نه صرفاً یک انتخاب سازمان‌دهی کد.

چرا دو تابع مجزا، نه یک تابع با پرچم دسترسی؟: در معماری این پلتفرم، Server Actionها به‌خودی‌خود هیچ کنترل دسترسی نقش‌محور (RBAC) ندارند. اگر یک پارامتر «scope» توسط کلاینت به یک تابع مشترک ارسال می‌شد، هر کسی که مسیر عمومی را مستقیماً فراخوانی کند می‌توانست آن پرچم را به دلخواه تغییر دهد. با تفکیک کامل کد به دو تابع، «ایزوله‌سازی امن از معیارهای داخلی مخصوص ادمین» یک ویژگی ساختاری کد می‌شود، نه صرفاً یک مجوز قابل‌دورزدن.

به‌طور مشخص، اهداف شماره ۳ (شمار پرتفوی)، ۵ (رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان) و ۷ (راهنمای ناوبری ادمین) در بدنه کد نسخه عمومی اصلاً وجود ندارند و هیچ مسیر فراخوانی به آن‌ها نیست — نه اینکه پاسخ آن‌ها فیلتر شده باشد. نسخه عمومی تنها چهار قابلیت دارد: خوش‌آمدگویی مختص محصول، استعلام همان بچی که کاربر در حال مشاهده آن است (بدون نیاز به تایپ مجدد شناسه بچ)، واژه‌نامه اصطلاحات (بدون پیوند به بخش‌های داخلی ادمین) و پاسخ پیش‌فرض راهنما.

۵.۳ واژه‌نامه ۱۲ اصطلاحی انطباق

اصطلاح	توضیح
ISCC PLUS	طرح گواهی داوطلبانه زنجیره تأمین مبتنی بر «موازنه جرمی» برای مواد اولیه زیست‌پایه و بازیافتی؛ امکان تخصیص درصد محتوای گواهی‌شده به یک بچ را می‌دهد حتی زمانی که ماده فیزیکی با ماده بکر در همان خط تولید مخلوط شده باشد.
PCR (پسا-مصرف)	محتوای بازیافتی بازیابی‌شده از محصولات پس از مصرف نهایی توسط مشتری (بسته‌بندی، بطری، کالاهای پایان‌عمر) — در مقابل PIR.
PIR (پسا-صنعتی)	محتوای بازیافتی بازیابی‌شده از ضایعات تولید پیش از رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده — در مقابل PCR.
MFI — شاخص جریان مذاب	معیار سهولت جریان پلیمر مذاب تحت بار آزمون استاندارد (g/10min)؛ شاخص کلیدی پردازش‌پذیری برای قالب‌گیری تزریقی، اکستروژن یا دمشی. این پلتفرم به‌صورت پیش‌فرض استاندارد ISO 1133 را ثبت می‌کند.
ESPR	مقرره طراحی پایدار محصول اتحادیه اروپا که الزام پاسپورت دیجیتال محصول را تعیین می‌کند (بخش ۱.۱).
PPWR	مقرره بسته‌بندی و ضایعات بسته‌بندی اتحادیه اروپا با اهداف الزامی محتوای بازیافتی (بخش ۱.۱ و ۳.۱).
REACH / SVHC	مقرره ایمنی مواد شیمیایی اتحادیه اروپا (REACH) و فهرست مواد بسیار نگران‌کننده آن (SVHC) که افشای مواد بالای آستانه ۰٫۱ درصد وزنی را الزامی می‌کند.
GS1 Digital Link	استاندارد ساختار آدرس (/01/{BATCH}/10/{GTIN}) که این پلتفرم برای رمزگذاری کد QR هر بچ استفاده می‌کند.
موازنه جرمی (Mass Balance)	روش حسابداری زنجیره تأمین که امکان مخلوط‌شدن فیزیکی مواد بازیافتی/زیست‌پایه با ماده بکر را می‌دهد، در حالی‌که تخصیص محتوای گواهی‌شده روی کاغذ، بچ‌به‌بچ، پیگیری می‌شود.
LCA / PEF	ارزیابی چرخه حیات (LCA) روش‌شناسی محاسبه ردپای کربن این پلتفرم است؛ PEF روش هماهنگ‌شده خود اتحادیه اروپا برای LCA است که پیش‌فرض این پلتفرم محسوب می‌شود.
زنجیره ممیزی / Chain of Custody	رکورد چندلایه زنجیره تأمین بالادستی متصل به یک بچ — تأمین‌کننده مواد اولیه، بازیافت‌کننده، ترکیب‌کننده و مانند آن — که هر لایه می‌تواند گواهی موازنه جرمی مخصوص خود را داشته باشد.
DPP — پاسپورت دیجیتال محصول	رکورد ساختاریافته و تأییدپذیر از ترکیب مواد، معیارهای پایداری و گواهی‌های انطباق یک محصول، قابل‌دسترس از طریق کد QR — همان الزامی که این پلتفرم برای پاسخ‌گویی به آن ساخته شده است.

۵.۴ رابط کاربری ویجت

ویژگی	شرح
پارامتر theme	"dark" (پیش‌فرض، برای صفحات تیره پنل ادمین) یا "light" (برای نمای عمومی اسکن QR که همیشه تم روشن دارد)
پارامتر scope	"admin" (پیش‌فرض) یا "public" — تعیین‌کننده کدام تابع سرویس فراخوانی شود
پارامتر contextBatchId	فقط در حالت عمومی؛ شناسه بچی که کاربر هم‌اکنون مشاهده می‌کند، برای پاسخ‌گویی بدون نیاز به تایپ مجدد شناسه

نقاط نصب ویجت در پلتفرم:

- پنل ادمین (نوار ناوبری مشترک): theme=dark، scope=admin — فقط در بخش /admin نمایان می‌شود.
- نمای عمومی اسکن QR: theme=light، scope=public، با contextBatchId بچ در حال نمایش.
- پورتال مشتری (/portal/customer): theme=dark، scope=public — بدون contextBatchId، چون این پورتال کل پرتفوی مشتری را پوشش می‌دهد، نه یک بچ خاص.
- پورتال ممیز (/portal/auditor): theme=dark، scope=public — مشابه پورتال مشتری.

فصل ۶ — پورتال‌های عمومی و نقش‌محور (Public DPP & Role-Based Portals)

۶.۱ نمای عمومی پاسپورت (Public QR Scan) — تجربه خریدار

با اسکن کد QR روی محصول (بر اساس استاندارد آدرس‌دهی GS1 Digital Link)، مصرف‌کننده یا بازرس، بدون نیاز به هیچ‌گونه ورود یا احراز هویت، به نمای زیر می‌رسد. بخش‌های این صفحه دقیقاً به همین ترتیب از بالا به پایین ظاهر می‌شوند:

1. بنر هشدار (فقط در صورت وجود مشکل) — نواری قرمزرنگ که در صورت عدم‌تطابق آدرس QR با رکورد امضاشده، یا شکست بررسی یکپارچگی داده، نمایش داده می‌شود.
2. نوار سربرگ — نام‌نشان پلتفرم ("DPP · POLYMER PASSPORT")، سوئیچ زبان (فارسی موجود نیست؛ زبان‌های در دسترس: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی) و نشان وضعیت «تأییدشده» یا «تأییدنشده».
3. نوار ورود — پیوند تمام‌عرض «برای مشاهده گزارش‌های حسابرسی دقیق و نمای مشتری وارد شوید» که مستقیماً به /login هدایت می‌کند؛ این صرفاً یک مسیر اختیاری برای ادامه است، نه یک مانع دسترسی — تمام محتوای این صفحه بدون ورود همچنان کاملاً قابل مشاهده می‌ماند.
4. سربرگ محصول — نوع پلیمر و گرید، GTIN، شناسه بچ، نام و کشور تولیدکننده.
5. امضای تأیید ممیز شخص ثالث (در صورت وجود) — یک کارت سبز-آبی که فقط زمانی نمایش داده می‌شود که آخرین بررسی رسمی این بچ، AUDITOR_VERIFIED باشد؛ شامل نام و سازمان ممیز و تاریخ امضا.
6. خواص فنی — شاخص جریان مذاب (با استاندارد آزمون) و چگالی (با استاندارد آزمون).
7. ترکیب مواد — نمودار میله‌ای افقی سه‌بخشی (بازیافتی/زیست‌پایه/بکر) به‌همراه درصد دقیق هر بخش.
8. ردپای کربن — روش‌شناسی و دامنه LCA، رقم اصلی kg CO2e/kg، و در صورت وجود، تجزیه نمایشیِ Scope 1/2/3 (که صراحتاً به‌عنوان یک برآورد کمکی و نه جایگزین رقم رسمی LCA معرفی می‌شود).
9. شجره‌نامه بچ (Batch Lineage) — در صورت وجود بچ‌های والد، فهرست آن‌ها با نوع پلیمر، گرید و درصد بازیافتی.
10. زنجیره ممیزی (Chain of Custody) — فقط رکوردهای تأییدشده (VERIFIED) نمایش داده می‌شوند؛ هر لایه با آیکون اختصاصی (تأمین‌کننده مواد اولیه، بازیافت‌کننده، ترکیب‌کننده، پردازشگر، توزیع‌کننده یا سایر) به‌همراه نام مشارکت‌کننده، کشور، شناسه بچ آن‌ها و درصد موازنه جرمی نمایش داده می‌شود.
11. گواهی‌نامه‌ها — فهرست کامل گواهی‌ها با طرح، نهاد صادرکننده، شناسه، وضعیت (معتبر / روبه‌انقضا / منقضی) و پیوند دانلود فایل گواهی (در صورت وجود).
12. یکپارچگی داده و امنیت رمزنگاری — توضیح می‌دهد که رکورد در همان لحظه اسکن، دوباره هش شده و با مقدار امضاشده مقایسه می‌شود (نه یک نشان ذخیره‌شده ثابت)، همراه با مقدار هش قابل‌کپی و تاریخ امضا.
13. دانلود گواهی رسمی PDF — دکمه‌ای برای دریافت نسخه چاپی و امضاشده همان اطلاعات.
14. پابرگ — پیوند کوچک به استاندارد GS1 Digital Link.
15. ویجت دستیار هوشمند — شناور در گوشه صفحه، با تم روشن و دامنه عمومی (بخش ۵.۲).

۶.۲ سیستم احراز هویت و پورتال‌های اختصاصی

۶.۲.۱ ورود در /login

صفحه /login یک فرم واحد ایمیل و رمز عبور است — بدون نیاز به انتخاب دستی نقش. سامانه به‌ترتیب زیر عمل می‌کند:

1. ابتدا ایمیل واردشده در جدول ممیزان (Auditor) جست‌وجو می‌شود.

2. در صورت عدم تطابق، همان ایمیل در جدول مشتریان (Client) جست‌وجو می‌شود.
3. در صورت یافتن حساب معتبر و فعال، رمز عبور واردشده با رمز عبور رمزنگاری‌شده ذخیره‌شده مقایسه می‌شود.
4. در صورت تطابق موفق، کاربر به‌ترتیب به portal/auditor/ یا portal/customer/ هدایت می‌شود.

۶.۲.۲ رمزنگاری با الگوریتم scrypt

رمزهای عبور با الگوریتم استاندارد و درون‌ساختِ Node.js به نام scrypt (نه هش ساده SHA-256 که برای کلیدهای API این پلتفرم استفاده می‌شود) هش می‌شوند. این تفاوت عمدی و بر پایه یک ملاحظه امنیتی است: SHA-256 برای هش‌کردن یک توکن تصادفی با آنتروپی بالا (مانند کلید API) کاملاً مناسب است، اما برای رمز عبور انتخابی انسان — که آنتروپی به‌مراتب پایین‌تری دارد — نیاز به یک الگوریتم «سخت از نظر حافظه» (Memory-Hard) داریم که هدف آن دشوارترکردن حمله جستجوی فراگیر آفلاین است. الگوریتم scrypt دقیقاً همین ویژگی را دارد.

علت	پیام سناریو
حساب یافت نشد، غیرفعال است، یا رمز عبور اشتباه است — این سه حالت عمداً پیام یکسان دارند تا امکان حدس‌زدن وجود یک حساب فراهم نشود	«ایمیل یا رمز عبور نامعتبر است»
حساب معتبر و فعال است اما هنوز رمز عبوری برای آن تعیین نشده (معمول برای حساب‌های قدیمی که فقط با کلید API کار می‌کردند)	«هنوز رمز عبوری برای این حساب تنظیم نشده — با مدیر سیستم خود تماس بگیرید»

نکته: حتی در سناریوی «حساب یافت نشد»، سامانه عمداً یک محاسبه فرضی هم‌ارزش با یک بررسی واقعی رمز عبور انجام می‌دهد تا زمان پاسخ سرور نتواند بین «حساب وجود ندارد» و «رمز عبور اشتباه است» تمایز ایجاد کند.

۶.۲.۳ پورتال ممیز (portal/auditor/)

پس از ورود موفق یک ممیز، نمای فقط‌خواندنی از صف بررسی مشترک بچ‌های در انتظار تأیید (PENDING_VERIFICATION) نمایش داده می‌شود — شامل نوع پلیمر و گرید، تولیدکننده، شاخص جریان مذاب، درصد بازیافتی، ردپای کربن و شمار گواهی‌های تأییدشده از کل گواهی‌ها برای هر بچ.

تفاوت مهم با auditor/: این پورتال جدید صرفاً برای مرور اطلاعات است. برای انجام اقدام رسمی — یعنی تأیید یا رد یک بچ به‌همراه امضای دیجیتال — ممیز همچنان باید از پورتال قدیمی auditor/ و کلید شخصی API خود استفاده کند، زیرا اعتبار امضای دیجیتال به آن کلید شخصی وابسته است، نه به نشست ورود این پورتال.

۶.۲.۴ پورتال مشتری (portal/customer/)

پس از ورود موفق یک مشتری (شرکت خریدار)، پرتفوی کامل بچ‌های خریداری‌شده توسط آن شرکت نمایش داده می‌شود، شامل:

- کاشی‌های آماری کلی: تعداد بچ‌های خریداری‌شده، درصد بچ‌های تأییدشده و صادرشده، نرخ پذیرش PCR و مجموع جرم PCR (کیلوگرم).
- جدول کامل بچ‌ها با ستون‌های: شناسه بچ، نوع پلیمر/گرید، تولیدکننده، درصد بازیافتی، وضعیت، پیوند به نمای عمومی پاسپورت و دکمه دانلود گواهی PDF.

نکته: این پورتال از همان سرویس محاسباتی‌ای استفاده می‌کند که پورتال قدیمی /client-portal و رابط برنامه‌نویسی (API) خریداران استفاده می‌کنند — بنابراین اعداد نمایش‌دادشده در هر سه مسیر همیشه دقیقاً یکسان و هم‌راستا خواهند بود.

۶.۲.۵ خروج از حساب و مدیریت نشست

دکمه «خروج» (Sign Out) در هر دو پورتال، فقط نشست همان مرورگر/دستگاه را باطل می‌کند؛ اگر کاربر از چند مرورگر یا دستگاه هم‌زمان وارد شده باشد، نشست‌های دیگر همچنان فعال باقی می‌مانند. نشست‌ها همچنین پس از یک دوره زمانی مشخص، به‌صورت خودکار منقضی می‌شوند و کاربر باید مجدداً وارد شود.

۶.۳ خلاصه مقایسه‌ای دو مسیر ممیز/مشتری

جنبه	auditor/ و client-portal/ (کلید API)	portal/auditor/ و portal/customer/ (ورود با ایمیل)
نوع اعتبارنامه	کلید شخصی/سازمانی تصادفی	ایمیل و رمز عبور انتخابی کاربر
محل ذخیره نشست	Session Storage مرورگر (فقط طول عمر تب)	کوکی امن HttpOnly (طول عمر مشخص، صرف‌نظر از بسته‌شدن تب)
قابلیت اقدام (تأیید/رد بچ)	بله	خیر — فقط مشاهده
دسترسی به دستیار هوشمند	خیر (در این پورتال‌ها ویجت نصب نشده)	بله — با دامنه عمومی (scope=public)

ضمیمه — پرسش‌های متداول عملیاتی

چرا نمی‌توانم یک بچ تازه ثبت‌شده را در نمای عمومی QR ببینم؟

هر بچ تازه صادرشده با وضعیت PENDING_VERIFICATION آغاز می‌شود. تا زمانی‌که یک ممیز آن را به‌صورت رسمی تأیید و به وضعیت ISSUED منتقل نکند، برخی از عناصر اعتمادساز (مانند امضای ممیز) در نمای عمومی نمایش داده نخواهند شد؛ خود صفحه اما در هر وضعیتی قابل مشاهده است.

چرا فیلد «منبع محتوای بازیافتی» به‌ناگهان الزامی شد؟

این رفتاری خودکار و شرطی است: به‌محض آنکه درصد «محتوای بازیافتی» بزرگ‌تر از صفر وارد شود، این فیلد و «طرح گواهی محتوای بازیافتی» باید تکمیل شوند. به بخش ۲.۱.۲ مراجعه کنید.

چرا امتیاز یک تأمین‌کننده به‌جای عدد، «داده ناکافی» نشان داده می‌شود؟

این یعنی آن تأمین‌کننده در حال حاضر هیچ بچ فعالی (غیر لغوشده و غیر جایگزین‌شده) ندارد. به بخش ۳.۲ مراجعه کنید.

چرا کلید امضای وب‌هوک من دیگر در دسترس نیست؟

کلید امضا فقط یک‌بار، در همان لحظه ایجاد نقطه پایانی وب‌هوک، نمایش داده می‌شود و به‌صورت خام در هیچ‌کجای سامانه ذخیره نمی‌ماند. برای دریافت کلید تازه باید نقطه پایانی قبلی را حذف و یک نقطه پایانی جدید بسازید.

آیا دستیار هوشمند می‌تواند اطلاعاتی فراتر از چیزی که در این راهنما آمده پاسخ دهد؟

خیر. دستیار صرفاً یک مسیریاب قطعی روی داده‌های زنده همین پلتفرم و یک واژه‌نامه ثابت است؛ هیچ توانایی «تولید» پاسخ فراتر از منطق و داده‌های موجود ندارد و هرگز مدلی مولد (Generative) نیست.

آیا با ورود از /login به من دسترسی به پنل ادمین داده می‌شود؟

خیر. سامانه ورود با ایمیل/رمز عبور در این نسخه فقط برای نقش‌های ممیز و مشتری فعال است. پنل ادمین همچنان صرفاً از طریق کلید API مخصوص نقش ادمین (در سطح متغیرهای محیطی سرور) محافظت می‌شود.